



杨冲

电话: 18716985140 (同微信)

邮箱: yangc202706@163.com

政治面貌: 党员

籍贯: 重庆

教育背景

海南大学 | 新一代电子信息技术 | 工学硕士

2024.09 - 2027.06

研究方向: 计算机视觉、个体识别 (ReID)、视觉语言模型、嵌入式智能感知系统

核心课程: 深度学习、数字图像处理、嵌入式系统设计、高级人工智能、机器视觉技术

课题方向: 基于视觉与 RFID 双模态的鱼类个体识别与开放世界识别研究

四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 工学学士

2019.09 - 2023.06

荣誉: 国家奖学金、国家励志奖学金、四川省优秀毕业生

核心课程: 单片机原理、C/C++ 程序设计、模拟电子技术、数字信号处理、自动控制原理

技能评价

算法与框架: 熟练使用 Python、PyTorch、OpenCV、FFmpeg 进行视觉算法开发; 掌握 CNN、Transformer、CLIP 等模型结构; 熟悉个体识别、图像分类、特征压缩、开放集识别等计算机视觉任务

硬件与嵌入式: 熟悉 51/STM32 单片机开发、RFID 射频系统设计、模数电路调试; 具备机械结构设计、工业级硬件防水封装、装置整机搭建能力

工程与部署: 熟悉 Linux 系统操作、ONNX 模型转换与边缘端部署; 掌握多线程编程、串口通信、USB 总线协议; 具备从数据采集到模型落地的全流程工程能力

工具与其他: 熟练使用 AutoCAD 进行结构设计; 精通 Office 套件、VBA 批量数据处理;

项目实践

项目一: 基于视觉语言先验的开放世界鱼类个体识别研究

核心研发 | 2025.03 - 至今

基于 CLIP-ReID 视觉表征设计 Compact256 投影层, 将 1280 维身份特征压缩至 256 维, 实现 5 倍维度缩减, 显著降低数据库存储与检索开销, 提出 QACM 质量感知身份原型机制, 结合独立校准的开放集判决模块, 实现已知身份识别与未知个体拒识一体化处理, 构建 92 个身份、万余张图像的冻结实验协议; 闭集 Rank-1 达 76.3%, 部署级测试 FAR 低至 6.91%、AUROC 0.7108; 成果已写入论文并集成至 Web 原型系统

项目二: RFID 与多目视觉双模态鱼类识别数据采集装置

项目负责人 | 2025.06 - 2026.09

设计跨壁式倒 U 型 UPVC 过鱼通道, 集成 134.2kHz RFID 感知系统与 3 路全局快门视觉单元, 完成水下防水封装与工程验证, 基于 Python 开发多线程同步采集程序, 实现 RFID 触发录像、三机位同步、数据按 ID 自动归档; 通过 USB3.2 方案解决带宽瓶颈, 3 路 25fps 视频稳定采集, 采集效率较人工标注提升 80% 以上, 输出带精准身份标签的高质量数据集, 形成完整工程化搭建与操作规范

项目三: 东星斑个体标记方法筛选与标准化体系建立

实验负责人 | 2025.12 - 2026.08

设计体内注射、外挂标记等多方案对照实验, 完成百余尾不同规格鱼体的全流程验证, 排查并解决多项致死风险点, 建立标准化芯片植入操作与术后养护流程, 成鱼背部注射标记存活率提升至 80%, 形成不同规格鱼体标记方案选型指南。

自我评价

- 全栈工程能力:** 电子信息与计算机视觉交叉背景, 具备从硬件装置搭建、数据采集系统开发到算法模型训练、工程部署的全链路能力, 动手能力强。
- 严谨科研素养:** 熟悉学术论文写作规范与对照实验设计方法, 具有完整的闭环项目经验, 擅长从问题出发拆解方案、落地验证。
- 综合素质过硬:** 中共党员, 责任心强, 能吃苦, 具备良好的团队协作能力与沟通表达能力, 适应出差与高强度工作。